

積と商の微分公式の簡単な証明方法（条件付き）

著者：関 勝寿 公開日：2019 年 6 月 30 日 ソース：<https://sekika.github.io/2019/06/30/derivative-simple/>

積と商の微分公式について、以前は[微分の定義から証明]({% post_url 2017-05-02-derivative %})したが、 y が x で微分可能な関数であって常に $y > 0$ であるときに、 x で微分することをプライム (') であらわすと

$$y' = \frac{f'}{g} - \frac{fg'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

となる。これが商の微分公式（ただし $f > 0$, $g > 0$ の条件つき）である。

$$(\log y)' = \frac{y'}{y}$$

となることを使えば、より簡単に証明できる（ $\log$ は自然対数）。微分可能であることに加えて、関数の値域が常に正であるという条件がつく（対数を取ることを可能とするため）のであまり証明としては優秀ではないが、忘れてしまった公式を思い出す手段としては便利であろう。

ここで上式は、 $u = \log y$ とすると

$$(\log y)' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{y'}{y}$$

となることから示される。

1. 積の微分公式

f と g が x の関数で、 x について微分可能で x がどのような値であっても常に正 ($f > 0$, $g > 0$) のとき、

$$y = fg$$

の導関数を考える。両辺の自然対数を取って

$$\log y = \log(fg) = \log f + \log g$$

両辺を x で微分すると

$$\frac{y'}{y} = \frac{f'}{f} + \frac{g'}{g}$$

となり、両辺に $y = fg$ をかけると

$$y' = f'g + fg'$$

となる。これが積の微分公式（ただし $f > 0$, $g > 0$ の条件つき）である。

2. 商の微分公式

f と g が x の関数で、 x について微分可能で x がどのような値であっても常に正 ($f > 0$, $g > 0$) のとき、

$$y = \frac{f}{g}$$

の導関数を考える。両辺の自然対数を取って

$$\log y = \log \frac{f}{g} = \log f - \log g$$

両辺を x で微分すると

$$\frac{y'}{y} = \frac{f'}{f} - \frac{g'}{g}$$

となり、両辺に $y = \frac{f}{g}$ をかけると